

Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο
Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων
Τομεας Τεχνολογιας Πληροφορικης και Υπολογιστων
Εργαστηριο Μικροϋπολογιστων και Ψηφιακων Συστηματων

Ψηφιακά Συστήματα VLSI

2η Εργαστηριακή Άσκηση [BONUS]

Εισαγωγή στο Zybo – “LED Blinking through RTL Shift register”

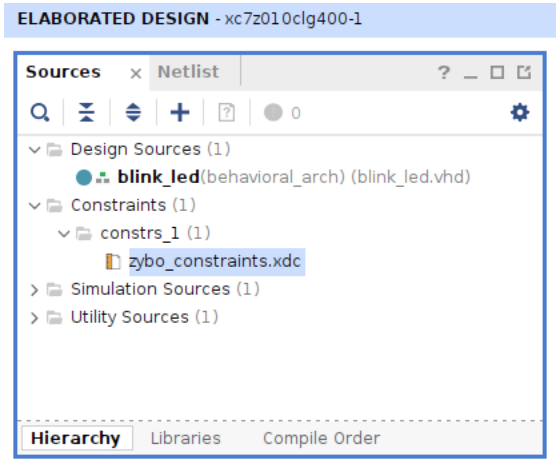
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη δημιουργία bitstream προκειμένου να “φορτωθούν” κυκλώματα στο Zybo. Η άσκηση αυτή είναι εμπνευσμένη από εδώ.

Για να τρέξετε σωστά αυτή τη σειρά, είναι απαραίτητο να έχουν περαστεί σωστά τα board files του Zybo (σύμφωνα με οδηγίες που είχαν δοθεί σε παλαιότερη ανακοίνωση).. Οι φοιτητές στην άσκηση αυτή θα χρειαστεί να δημιουργήσουν ένα project για το Zybo [Board: Zybo (xc7z010clg400-1)], και να προσθέσουν δύο αρχεία:

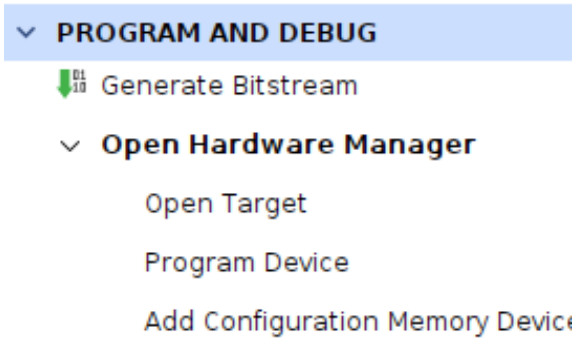
- **Το αρχείο VHDL** [rtl/blink_led.vhd] *Vivado: Add or create design sources…*
  - Περιέχει τη βασική μονάδα για να αναβοσβήνει το LED. Όπως θα δείτε, αυτό έχει υλοποιηθεί με έναν απλό 1-bit shift register.

- **Το αρχείο με τα Constraints** [constraints/zybo_constraints.xdc] *Vivado: Add or create constrains*
  - Περιέχει τις συνδέσεις του κώδικα VHDL με τα περιφερειακά του Zybo. Στην προκειμένη περίπτωση, τα δύο σήματα που χρειάζονται, είναι το ρολόι του κυκλώματος (i_clk), καθώς και ένα LED εξόδου (o_led0).

Μόλις προστεθούν τα δύο αυτά αρχεία στο project, τα sources του vivado project θα πρέπει να είναι τα εξής:



Στη συνέχεια, μπορείτε να τρέξετε το project, κάνοντας “Generate Bitstream” που βρίσκεται κάτω αριστερά (το Vivado αυτόματα θα τρέξει τα στάδια που προηγούνται, δηλ. Synthesis & Implementation).



Μόλις το bitstream ολοκληρωθεί, μπορείτε να το φορτώσετε στο Zybo από τον Hardware manager, μέσω του Program Device. Εκεί θα σας ζητηθεί να δώσετε το path του .bit αρχείου (θα το έχει τραβήξει αυτόματα το Vivado). Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για αυτά τα βήματα βρίσκονται σε αυτό το link.

Σε περίπτωση που έχουν γίνει όλα τα βήματα σωστά, θα πρέπει να δείτε το LED (M14) να αναβοσβήνει. Ακόμα, αν θέλετε να δοκιμάσετε μόνο το programming του FPGA, σας δίνουμε και ένα έτοιμο bitstream που μπορεί να φορτωθεί στο Zybo [bitstream/load_if_everything_fails.bit]. Με το έτοιμο bitstream το LED θα αναβοσβήνει γρηγορότερα από τον κώδικα που σας έχουμε δώσει.

Ο κώδικας που σας δίνουμε είναι ενδεικτικός, και μπορείτε προεραιτικά να κάνετε ότι μετατροπή θέλετε προκειμένου να δοκιμάσετε διαφορετικά πράγματα. Π.χ., διαφορετικά μήκη shift register, υλοποίηση κάποιου πιο περίπλοκου μοτίβου κλπ.